FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	**Departamento:** Departamento de Electrica y Electronica
	Carrera: Electronica y Automatizcion Asignatura: Fundamentos de la progrmaciom **NRC:** 28561
	Apellidos y Nombres del estudiante: Tigse Tigse Dicson Alexander

ANTECEDENTES

1. En programación, los datos constituyen la base para la creación de algoritmos y programas, permitiendo representar información del mundo real.
2. Los tipos de datos permiten clasificar la información según su naturaleza, facilitando su uso en operaciones dentro de un programa.
3. Entre los tipos de datos más comunes se encuentran: numéricos, lógicos (booleanos) y de carácter o cadena.**OBJETIVO**

DESARROLLO

- ## Actividades de aprendizaje

Actividad 1: Clasificación

Lee los siguientes ejemplos y marca el tipo de dato que representa cada uno:

Ejemplo de dato	Numérico	Lógico	Carácter / Cadena
25	X	☐	☐
'ESPE'	☐	☐	X
Verdadero	☐	X	☐
3.1416	X	☐	☐
'A'	☐	☐	X

Referencia: Joyanes Aguilar (2008) explica que "los datos numéricos pueden representarse como enteros o reales según su uso en cálculos aritméticos" (p. 90).

Actividad 2: Identificación en pseudocódigo

Analiza el siguiente fragmento y determina el tipo de cada variable declarada:

var

edad : entero

nombre : cadena

promedio : real

es_aprobado : booleano

inicial : carácter

1. ¿Cuántas variables y de que tipo de texto existen?
   - Hay 2 variables de tipo texto: nombre e inicial.
2. ¿Qué variable contiene información lógica?
   - Es aprobado por que es de tipo booleano, que solo puede tener 2 respuestas verdadero o falso.
3. ¿Cuál tipo de dato usarías para almacenar una nota final como 8.75?
   - Por que tiene decimales, y los tipos como entero no pueden guardar con punto decimal.

Referencia: "Una variable de cadena o tipo carácter es aquella cuyo valor es una secuencia de caracteres" (Joyanes Aguilar, 2008, p. 92).

Actividad 3: Aplicación

Relaciona cada tipo de dato con una situación práctica en un sistema informático:

Situación	Tipo de dato adecuado	Justificación
Guardar el nombre del estudiante	Cadena	Porque el nombre está formado por texto (letras y palabras).
Calcular el promedio de calificaciones	Real	Porque el promedio puede tener decimales (por ejemplo 8.75).
Determinar si un estudiante aprueba o no	Booleano	Porque solo tiene dos opciones: verdadero (aprueba) o falso (no aprueba).
Almacenar la letra inicial del apellido	Carácter	Porque solo se guarda una sola letra.

Actividad 4: Reflexión final

Redacta en tus propias palabras una definición de tipo de dato y explica por qué su correcta elección influye en la eficiencia del programa.

Un tipo de dato es una forma de clasificar la información que se utiliza en un programa, indicando qué tipo de valor puede almacenar una variable, como números, textos o valores lógicos. Esto permite que el programa entienda cómo debe manejar cada dato.

La correcta elección del tipo de dato influye en la eficiencia del programa porque permite utilizar mejor la memoria y realizar operaciones de manera más rápida y precisa. Si se elige un tipo de dato inadecuado, el programa puede volverse más lento, consumir más recursos o incluso presentar errores en los resultados.

CONCLUSIONES

- Los tipos de datos son fundamentales en la programación, ya que determinan cómo se almacena y manipula la información.
- Una correcta selección del tipo de dato permite optimizar el funcionamiento del programa.

RECOMENDACIONES

1. Analizar correctamente el tipo de información antes de declarar una variable.
2. Utilizar el tipo de dato adecuado para evitar errores en el desarrollo del programa.

ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

Criterio	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)	Insuficiente (1-2)
Identifica correctamente los tipos de datos	Reconoce y clasifica correctamente todos los tipos de datos presentados en las actividades, sin errores y con seguridad conceptual.	Reconoce y clasifica correctamente la mayoría de los tipos de datos; presenta uno o dos errores menores que no afectan de forma significativa la comprensión.	Identifica solo algunos tipos de datos; evidencia confusión entre categorías y comete varios errores de clasificación.	No logra identificar correctamente los tipos de datos o presenta respuestas mayoritariamente incorrectas e incompletas.
Relaciona los tipos de datos con ejemplos prácticos	Relaciona de manera precisa cada tipo de dato con situaciones prácticas del sistema informático y justifica adecuadamente su elección.	Relaciona correctamente la mayoría de los tipos de datos con ejemplos prácticos; la justificación es aceptable aunque puede ser parcial.	Establece relaciones limitadas entre los tipos de datos y los ejemplos; las justificaciones son poco claras o incompletas.	No relaciona adecuadamente los tipos de datos con los ejemplos prácticos o no presenta justificación pertinente.
Usa terminología adecuada del libro	Emplea correctamente la terminología del libro, utilizando conceptos como entero, real, booleano, carácter y cadena con propiedad.	Usa en su mayoría la terminología adecuada, aunque presenta imprecisiones leves en algunos conceptos.	Utiliza parcialmente la terminología técnica; mezcla términos cotidianos con conceptos del libro o los emplea con poca precisión.	No utiliza la terminología adecuada del libro o emplea conceptos incorrectos que dificultan la comprensión.
Presenta orden y claridad en las respuestas	Presenta respuestas organizadas, legibles, coherentes y bien estructuradas durante todo el taller.	Presenta respuestas claras y ordenadas en la mayor parte del taller, con ligeras fallas de organización o redacción.	Presenta respuestas con orden parcial; existen problemas de claridad, secuencia o legibilidad en varias secciones.	Presenta respuestas desordenadas, poco claras o difíciles de comprender.

- ## Referencias

Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos (4ta ed.). McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U.

Sangolquí, a 12 de abril de 2026